Funciones y progresiones

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Funciones y progresiones

En nivel preuniversitario el análisis se formaliza: **dominio** (valores admisibles de x), **rango** (valores que toma y) y composición. Para f(x) = √(x − 4), el dominio exige x − 4 ≥ 0 → x ≥ 4 y el rango es y ≥ 0. Para g(x) = 1/(x + 2), x ≠ −2.

Ejemplo resuelto: dominio y rango de f(x) = x² − 4x + 3.

1. Domino: todos los reales (polinomio).
2. Vértice: x = −b/(2a) = 2, f(2) = 4 − 8 + 3 = −1.
3. Rango: **y ≥ −1** (parábola abre hacia arriba).

Progresiones: PA con fórmula de suma $S_n = n(a_1 + a_n)/2$; PG $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$. Ejemplo PG: 3, 6, 12, 24, … es geométrica con r = 2; su término 7 es $3 \cdot 2^6 =$ **192**. La suma de una PG infinita con |r| 1: $S = a_1/(1 - r)$; con 8 + 4 + 2 + … : S = 8/(1/2) = **16**.

Practica: 1) Dominio de f(x) = √(9 − x²) ÷ x. 2) Si f(x) = 2x − 1 y g(x) = x², halla f(g(3)) y g(f(3)). 3) En una PA de 25 términos, $a_1 = 4$ y $a_{25} = 100$; halla S_{25}. 4) Interpola 3 medios aritméticos entre 5 y 21. 5) Halla la fracción generatriz de 0.5 + 0.05 + 0.005 + … (PG infinita).